

14.[答案] $1+\sqrt{3}$

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知 $P(1,2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) A, B 是抛物线 C 上的两个动点, 如果直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之和为 2, 证明: 直线 AB 过定点.

15.[答案] (1) $y^2 = 4x$;(2) 直线 AB 恒过定点 $(-1,0)$

[解析] (1) $4 = 2p, p = 2, y^2 = 4x$ 。(2) 设 $AB: x = my + t$, 与 $y^2 = 4x$ 联立得 $y^2 - 4my - 4t = 0, y_1 + y_2 = 4m, y_1y_2 = -4t$ ($\Delta > 0$ 须 $m^2 + t > 0$)。 $k_{PA} = \frac{4}{y_1 + 2}, k_{PB} = \frac{4}{y_2 + 2}$, 由 $k_{PA} + k_{PB} = 2$ 得 $y_1y_2 = 4$, 故 $-4t = 4, t = -1$, 直线 AB 恒过定点 $(-1,0)$ 。

16. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1 (a > \sqrt{3})$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 l 经过 C 的左焦点 F_1 且与 C 相交于 B, D 两点, 以线段 BD 为直径的圆经过椭圆 C 的右焦点 F_2 , 求 l 的方程.

16.[答案] (1) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2) $x - \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$

[解析] (1) $b = \sqrt{3}, \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}, a^2 = b^2 + c^2$ 解得 $a = \sqrt{6}$ 。(2) $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$, 设 $l: x = my - \sqrt{3}$, 代入得 $(m^2 + 2)y^2 - 2\sqrt{3}my - 3 = 0$ ($\Delta > 0$ 恒成立), $\overrightarrow{F_2B} \cdot \overrightarrow{F_2D} = 0$ 即 $x_1x_2 - \sqrt{3}(x_1 + x_2) + y_1y_2 + 3 = 0$, 代入韦达整理得 $m^2 = 7, m = \pm\sqrt{7}, l: x - \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 。

17. (15 分) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 直线 $x - 2y + b = 0$ 与椭圆交于 P, Q 两点, 且 PQ 中点为 E, O 为原点, 求直线 OE 的斜率.

17.[答案] $-\frac{4}{3}$

[解析] 由 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$ 。设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), k_{PQ} = \frac{1}{2}$, 两式作差得 $\frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)} = -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{2}{3}$, 即 $k_{PQ} \cdot k_{OE} = -\frac{2}{3}$, 故 $k_{OE} = -\frac{4}{3}$ 。回代验 Δ : 联立化简得 $11x^2 + 6bx - 9b^2 = 0, \Delta = 432b^2 > 0$, 弦恒存在。

18. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 M 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上的异于顶点的任意一点, 过点 M 作双曲线的切线 l , 若 $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$, 求双曲线离心率 e 的值.

18.[答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

[解析] 当 $y > 0$ 时 $y' = \frac{b^2x}{a^2y}$, 得切线方程 $\frac{x_0}{a^2}x - \frac{y_0}{b^2}y = 1$ ($y \leq 0$ 时同理成立)。设 $M(m, n): k_l = \frac{b^2m}{a^2n}, k_{OM} = \frac{n}{m}$, 由 $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$ 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{3}$, 故 $e = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

19. (19 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 16 (a > b > 0)$ 共焦点, 且双曲线与直线 $y = 4bx - 3$ 相切, 求 a 的值.

19.[答案] $a = 1$

[解析] 共焦点: $3a^2 + a^2 = 16(a^2 - b^2)$, 即 $3a^2 = 4b^2$ 。联立 $y = 4bx - 3$ 化简得 $(3 - 16b^2)x^2 + 24bx - 9 - 3a^2 = 0$, 相切即 $\Delta = 0: 48b^2 + (3 - 16b^2)(3 + a^2) = 0$, 代入 $3a^2 = 4b^2$ 得 $4a^4 - a^2 - 3 = 0, a^2 = 1, a = 1$ (负值舍去)。